SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

OPERACIONES CON TRANSPORTE DE FLUIDOS

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCION : I.E.S.T.P. “Manuel Seoane Corrales”

1.2 CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO : Química Industrial

1.3 MÓDULO PROFESIONAL : Procesos Químicos Industriales

1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : Operaciones con Transporte de Fluidos

1.5 PERIODO ACADEMICO : 2025-I

1.6 Nº DE CREDITOS : 04

1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 06

1.8 TURNO : Diurno - Nocturno

1.9 FECHA DE INICIO : 14/04/2025

1.10 FECHA DE FINALIZACION : 15/08/2025

1.11 DOCENTE RESPONSABLE : Ing. Julio Cerna Durand

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Operaciones con transporte de fluidos es de condición teórico-práctico, y pertenece al módulo de Procesos Químicos Industriales, cuya finalidad es que los estudiantes realicen las operaciones unitarias que se realizan en los procesos químicos industriales.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO:

Conocer e identificar los parámetros de control presentes en las operaciones unitarias y procesos unitarios que intervienen en los procesos químicos industriales

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1. Interpreta los cambios de estado de la materia y diferencia las principales operaciones unitarias usadas en la industria química.	**1.** Explica los cambios de estado de la materia. **2.** Describe las operaciones unitarias que se realizan en la industria química.
2. Reconoce, diferencia, aplica y calcula las diferentes presiones ejercidas por los fluidos según los principios de la estática de los fluidos.	**1.** Interpreta las presiones ejercidas por los fluidos, según la estática de fluidos.
3. Reconoce, diferencia y aplica la ecuación de continuidad y la ecuación de la energía para calcular los diferentes parámetros que intervienen en el flujo de fluidos según los principios de la dinámica de fluidos.	**1.** Interpreta la velocidad, caudal, flujo másico de los fluidos en las tuberías. **2.** Interpreta las pérdidas de presión en el uso de los accesorios en el flujo de fluidos.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Técnicas de la comunicación: Comprender y expresar correctamente las principales operaciones unitarias que se realizan en los procesos químicos industriales e interactuar con los demás involucradas en estas operaciones.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
SEM. 1	**1.1** interpcreta los cambios de estados y las operaciones unitarias, procesos unitarios y procesos químicos industriales.	En grupos de 4 disciernen los cambios de estado y las operaciones unitarias, los procesos unitarios y los procesos químicos industriales.	La Materia, clasificación. Cambios de estado. Operaciones Unitarias, Procesos Unitarios y Procesos Químicos Industriales.
SEM. 2	**1.2** Conoce y diferencia procesos de separación usadas en la industria química.	Principales Unitarias en la Industria química, flujos de entrada y flujos de salida con su diagrama de bloques	Operaciones unitarias de: Destilación, evaporación, secado, precipitación, extracción sólido-líquido, lixiviación, adsorción, sedimentación, filtración, centrifugación.
SEM. 3	**1.3** Explica las operaciones unitarias usadas en la separación de la sal de la arena.	Desarrolla práctica de laboratorio para entender las operaciones unitarias usadas en la separación de la sal de la arena.	Operaciones unitarias en la separación de la sal de la arena: mezcla, pulverización, disolución, decantación, filtración, lavado, evaporación y secado.
SEM. 4	**1.4** Explica las operaciones unitarias usadas en la obtención del almidón de la papa.	Desarrolla práctica de laboratorio para entender las operaciones unitarias usadas en la obtención del almidón de la papa.	Operaciones unitarias en la obtención de almidón de la papa: reducción de tamaño, mezcla, filtración, sedimentación, decantación, lavado, secado. (Parte 1)
SEM. 5	**1.5** Explica las operaciones unitarias usadas en la obtención del almidón de la papa.	Desarrolla práctica de laboratorio para entender las operaciones unitarias usadas en la obtención del almidón de la papa.	Operaciones unitarias en la obtención de almidón de la papa: reducción de tamaño, mezcla, filtración, sedimentación, decantación, lavado, secado. (Parte 2)
SEM. 6	**1.6** Diferencia los diferentes parámetros en la ecuación de estado de un gas ideal.	Soluciona ejercicios de densidades y peso específico.	Densidad y peso específico, densidad en grados Baumé y en grados API. Unidades.

SEM. 7	**1.7** interpreta en forma clara la teoría cinética de los líquidos, sólidos y gases.	Soluciona problemas de ecuación de estado de los gases en los diferentes sistemas.	Densidad de una mezcla de líquidos ideales, Ecuación de Estado de un gas ideal. Densidad de los gases.
SEM. 8	**2.1** Interpreta las presiones atmosféricas estándar y local en base al experimento de Torricelli.	Práctica de laboratorio para encontrar la Presión atmosférica local.	Estática de Fluidos: concepto y clasificación. Presión. Presión atmosférica: estándar y local. Experimento de Evangelista Torricelli.
SEM. 9	**2.2** Interpreta las diversas presiones que ejercen los fluidos: líquidos y gases.	Resuelve ejercicios de inter conversiones de equivalentes de presiones.	Presión de un fluido. Clases: hidrostática, manométrica, absoluta, presión de Vacío: unidades más usadas y en el SI.
SEM. 10	**2.3** Interpreta la Gráfica de Presiones.	Resuelve ejercicios de inter conversiones de presiones conociendo la Gráfica de presiones.	Carga o altura de presión, diferencia de presiones entre 2 puntos a distintos niveles en un líquido. Gráfica de presiones: barométrica, manométrica y absoluta.
SEM. 11	**2.4** Interpreta el Número de Reynolds para conocer los diferentes tipos de flujos.	Resuelve ejercicios para calcular el número de Reynolds para determinar el tipo de flujo.	Dinámica de fluidos, concepto y clasificación. Tipos de flujos de corriente. Número de Reynolds determinar los tipos de flujo: laminar y turbulento.
SEM. 12	**2.5** Interpreta líneas de corriente, fricciones y tipos de flujos.	Resuelve ejercicios para calcular el número de Reynolds para determinar el tipo de flujo.	Líneas de corriente, fricciones interna y externa. Tubos de corriente. Flujo permanente y flujo uniforme.
SEM. 13	**3.1** Interpreta la Ecuación de continuidad a través del flujo volumétrico.	Desarrolla práctica de laboratorio para calcular el gasto volumétrico.	Balance de masa: Ecuación de continuidad, según la Ley de la Conservación de la masa. Caudal (flujo volumétrico, gasto)
SEM. 14	**3.2** Interpreta la velocidad de flujo másica y el área y transversal de flujo de fluidos incompresibles.	Desarrolla práctica de laboratorio para calcular la velocidad del fluido, velocidad de flujo másico y el área transversal.	Ecuación de Continuidad para fluidos incompresibles. Velocidad de fluido, velocidad de flujo másico y área transversal de flujo.

SEM. 15	**3.3** Interpreta la velocidad de flujo másica y el área y transversal de flujo de fluidos compresibles.	Desarrolla práctica de laboratorio para calcular la velocidad del fluido, velocidad de flujo másico y el área transversal.	Ecuación de Continuidad para fluidos compresibles. Velocidad de fluido, velocidad de flujo másico y área transversal de flujo.
SEM. 16	**3.4** Interpreta la Ecuación de Energía: energía potencial, energía cinética y energía de presión, las causas de pérdidas de energía por los accesorios y por fricciones en tuberías.	Resuelve problemas aplicando la Ecuación de la energía para calcular energía potencial, energía cinética y energía de presión, pérdidas de energía. Teorema de Torricelli.	Ecuación de la Energía: Teorema de Bernoulli: energía potencial, energía cinética y energía de presión. Pérdidas de Energía por accesorios y por fricciones en tuberías. Teorema de Torricelli.
SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libros de consulta según bibliografía.
- Impresos de las clases semanales dadas por el docente.
- Material multimedia.
- Imágenes en forma digital.
- Correo electrónico.
- Videos de YouTube.

VIII. METODOLOGIA

EL MÉTODO DEL PROYECTO.

El método del proyecto consiste en:

- El profesor dice y hace.
- El alumno dice y el profesor hace.
- El alumno dice y hace.
- El alumno hace y el profesor supervisa.

IX. EVALUACIÓN

- En la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, se utiliza el sistema vigesimal, en todos los casos la fracción ó más se considera como unidad a favor del estudiante.
- La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, en éstas se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de evaluación.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la UD, será desaprobado en forma automática, anotándose en el registro y acta la nota 00 y en observaciones se debe colocar DPI (desaprobado por inasistencias).
- Evaluaciones a considerarse:

$$N.I.(Nota\ de\ informes\ y/o\ prácticas) = \frac{\sum \quad Sumatoria\ notas\ de\ informes + \ sumatoria\ de\ prácticas}{N°\ de\ informes + N°\ de\ prácticas}$$

$EV1$: Evaluación escrita número 1.

EV2: Evaluación escrita número 2.

EV3: Evaluación escrita número 3.

La nota final (N.F.) de la unidad didáctica será:

$$N.F. = \frac{N.I. + EV1 + EV2 + EV3}{4}$$

- La nota aprobatoria es 13 (trece)

X. BIBLIOGRAFÍA

- MECÁNICA DE FLUIDOS. Caudex Vitelio Peñaranda Osorio. 2da.Edición. Bogotá. ECOE ediciones. 2024. 320 páginas.
- MECÁNICA DE FLUIDOS. Robert L. Mott y Joseph A. Untener. 30 agosto 2024. 552 páginas. Edición estándar. Editorial Pearson Educación de México.
- MECÁNICA DE FLUIDOS: Problemas y objetos de aprendizaje. Elena Gómez Sellés, Modesto Pérez Sánchez. Publicado 20/02/2024. Universitat Politécnica de Valencia. *Recursos Educativos en Abierto edUPV.I*

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académi
De Química Industrial

DOCENTE

Rumbo al Licenciamiento